Lage und Winkel untersuchen

Analytische Geometrie · Vorlesung 2

Studienkolleg · Rahn Education

Zum Start: Was wissen wir schon?

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad E:\ 3x + 2y + z = 9$$

AUFTRAG

2 Minuten · gemeinsam

Ruft das Vorwissen ab

1. Nennt Stützpunkt und Richtung der Geraden.
2. Lest einen Normalenvektor der Ebene ab.
3. Liegt der Stützpunkt in der Ebene?

ABSCHNITT 1

Zwei Geraden

Vier mögliche Lagen

AUFTRAG

2 Minuten · zu zweit

Skizziert die Fälle

Zwei Geraden im Raum können sein:

- identisch,
- echt parallel,
- schneidend,
- windschief.

Was bedeutet windschief?

Windschiefe Geraden

Zwei Geraden sind windschief, wenn sie weder parallel sind noch einen gemeinsamen Punkt haben.

? Warum ist das in einer gemeinsamen Ebene unmöglich?

Zuerst die Richtungen vergleichen

Parallele Richtungen

$$\vec{v} = \lambda \vec{u} \qquad \text{für ein } \lambda \neq 0$$

- Richtungen parallel: **Punktprobe**.
- Richtungen nicht parallel: **gleichsetzen**.

Parallel oder identisch?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Die Richtungen sind parallel. Liegt der Stützpunkt von h auf g?

Parallel oder identisch?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Die Richtungen sind parallel. Liegt der Stützpunkt von h auf g?

ERGEBNIS

Ja, für $r = 2$. Also sind die Geraden **identisch**.

Ein anderer Stützpunkt

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Kann der Stützpunkt von k auf g liegen?

Ein anderer Stützpunkt

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \qquad k:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}3\\3\\5\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}$$

? Kann der Stützpunkt von k auf g liegen?

ERGEBNIS

Nein. Auf g ist die zweite Koordinate immer 2.
Die Geraden sind **echt parallel**.

Ein Schnittpunkt liegt auf beiden Geraden

Gleichsetzen

$$\vec{a} + r\vec{u} = \vec{b} + s\vec{v}$$

? Warum verwenden wir zwei verschiedene Parameter r und s?

Ein Schnittpunkt liegt auf beiden Geraden

Gleichsetzen

$$\vec{a} + r\vec{u} = \vec{b} + s\vec{v}$$

? Warum verwenden wir zwei verschiedene Parameter r und s?

ERGEBNIS

Derselbe Punkt kann auf den beiden Geraden mit unterschiedlichen Parameterwerten erreicht werden.

Beispiel: schneiden sich diese Geraden?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Prüft zuerst: Sind die Richtungsvektoren parallel?

Beispiel: schneiden sich diese Geraden?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Prüft zuerst: Sind die Richtungsvektoren parallel?

ERGEBNIS

Nein. Es gibt keinen gemeinsamen Faktor für alle Komponenten.

Das Gleichungssystem aufstellen

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Das Gleichungssystem aufstellen

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1 + 2r &= 3 + s \\ 2 + r &= 1 - s \\ 3 - r &= 4 + 2s \end{aligned}$$

Zuerst einen Kandidaten finden

I : $2r - s = 2$ II : $r + s = -1$ III : $-r - 2s = 1$

? Welche Werte liefern die ersten beiden Gleichungen?

Zuerst einen Kandidaten finden

$$\text{I}: \ 2r - s = 2 \qquad \text{II}: \ r + s = -1 \qquad \text{III}: \ -r - 2s = 1$$

? Welche Werte liefern die ersten beiden Gleichungen?

$$\text{I} + \text{II}: \quad 3r = 1 \quad \Rightarrow \quad r = \frac{1}{3}, \quad s = -\frac{4}{3}$$

Die dritte Gleichung entscheidet

Gefunden: $r = \frac{1}{3}$, $s = -\frac{4}{3}$.
Noch zu prüfen: $-r - 2s = 1$.

Die dritte Gleichung entscheidet

Gefunden: $r = \frac{1}{3}$, $s = -\frac{4}{3}$.
Noch zu prüfen: $-r - 2s = 1$.

$$-\frac{1}{3} - 2\left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{7}{3} \neq 1$$

Die dritte Gleichung entscheidet

Gefunden: $r = \frac{1}{3}$, $s = -\frac{4}{3}$.
Noch zu prüfen: $-r - 2s = 1$.

$$-\frac{1}{3} - 2\left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{7}{3} \neq 1$$

ERGEBNIS

Kein Schnittpunkt und keine parallelen Richtungen:
Die Geraden sind **windschief**.

Derselbe Rechenweg mit Gauß

$$2r - s = 2, \quad r + s = -1, \quad -r - 2s = 1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{array}\right)$$

? Welche Zeilenumformungen wurden verwendet?

Derselbe Rechenweg mit Gauß

$2r - s = 2, \quad r + s = -1, \quad -r - 2s = 1$

$$\left(\begin{array}{rr|r} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{rr|r} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

? Welche Zeilenumformungen wurden verwendet?

Gauß: den Widerspruch sichtbar machen

Nächster Schritt: $Z_3 \leftarrow 3Z_3 - Z_2$.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

Gauß: den Widerspruch sichtbar machen

Nächster Schritt: $Z_3 \leftarrow 3Z_3 - Z_2$.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -4 \end{array}\right)$$

Gauß: den Widerspruch sichtbar machen

Nächster Schritt: $Z_3 \leftarrow 3Z_3 - Z_2$.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -4 \end{array}\right)$$

ERGEBNIS

Letzte Zeile: $0 = -4$. Das LGS ist unlösbar.

Jetzt ihr: zwei Geraden

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 4 Minuten · zu zweit

Untersucht die Lage

Vergleicht die Richtungen. Setzt gegebenenfalls gleich.
Gebt die Lage und einen möglichen Schnittpunkt an.

ABSCHNITT 2

Gerade und Ebene

Drei mögliche Lagen

AUFTRAG 1 Minute · gemeinsam

Skizziert die Möglichkeiten

Welche Lagen kann eine Gerade zu einer Ebene haben?

Drei mögliche Lagen

AUFTRAG 1 Minute · gemeinsam

Skizziert die Möglichkeiten

Welche Lagen kann eine Gerade zu einer Ebene haben?

- Schneidend: genau ein gemeinsamer Punkt.
- Echt parallel: kein gemeinsamer Punkt.
- In der Ebene: alle Geradenpunkte liegen in der Ebene.

Die Gerade in die Ebene einsetzen

$$g: \vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}, \qquad E: \vec{n} \cdot \vec{x} = d$$

? Welche Gleichung erhalten wir für t?

Die Gerade in die Ebene einsetzen

$$g: \vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}, \qquad E: \vec{n} \cdot \vec{x} = d$$

? Welche Gleichung erhalten wir für t?

$$\vec{n} \cdot (\vec{a} + t\vec{v}) = d$$

Die Gerade in die Ebene einsetzen

$$g: \vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}, \qquad E: \vec{n} \cdot \vec{x} = d$$

? Welche Gleichung erhalten wir für t?

$$\vec{n} \cdot (\vec{a} + t\vec{v}) = d$$

$$t\,(\vec{n} \cdot \vec{v}) = d - \vec{n} \cdot \vec{a}$$

Fall 1: genau ein Schnittpunkt

$$t\,(\vec{n}\cdot\vec{v}) = d - \vec{n}\cdot\vec{a}$$

Falls $\vec{n}\cdot\vec{v} \neq 0$, gibt es genau einen Parameterwert:

$$t = \frac{d - \vec{n}\cdot\vec{a}}{\vec{n}\cdot\vec{v}}$$

? Wie erhalten wir daraus den Schnittpunkt?

Fall 2 und 3: Richtung parallel zur Ebene

Es gilt $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$.

- Stützpunkt liegt in E:
  Die ganze Gerade liegt in E.
- Stützpunkt liegt nicht in E:
  Die Gerade ist echt parallel zu E.

Beispiel: zuerst die Lage

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad E:\ 3x + 2y + z = 9$$

? Berechnet $\vec{n} \cdot \vec{v}$.

Beispiel: zuerst die Lage

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad E:\ 3x + 2y + z = 9$$

? Berechnet $\vec{n} \cdot \vec{v}$.

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 6 + 2 - 1 = 7 \neq 0$$

Den Parameter des Schnittpunkts finden

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad E:\ 3x + 2y + z = 9$$

Den Parameter des Schnittpunkts finden

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad E: 3x + 2y + z = 9$$

$$3(1 + 2t) + 2t + (2 - t) = 9$$

Den Parameter des Schnittpunkts finden

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad E:\ 3x + 2y + z = 9$$

$$3(1 + 2t) + 2t + (2 - t) = 9$$

$$5 + 7t = 9 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{4}{7}$$

Den Durchstoßpunkt berechnen

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad t = \frac{4}{7}$$

Den Durchstoßpunkt berechnen

$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad t = \frac{4}{7}$

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{4}{7} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15/7 \\ 4/7 \\ 10/7 \end{pmatrix}$$

Den Durchstoßpunkt berechnen

$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad t = \frac{4}{7}$

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{4}{7} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15/7 \\ 4/7 \\ 10/7 \end{pmatrix}$$

$$D\left(\frac{15}{7} \middle| \frac{4}{7} \middle| \frac{10}{7}\right)$$

Die Probe in der Ebene

$D\left(\frac{15}{7} \middle| \frac{4}{7} \middle| \frac{10}{7}\right), \qquad E: \; 3x + 2y + z = 9$

? Erfüllen die Koordinaten die Ebenengleichung?

Die Probe in der Ebene

$D\left(\frac{15}{7} \middle| \frac{4}{7} \middle| \frac{10}{7}\right), \qquad E: \; 3x + 2y + z = 9$

? Erfüllen die Koordinaten die Ebenengleichung?

$$3 \cdot \frac{15}{7} + 2 \cdot \frac{4}{7} + \frac{10}{7} = \frac{63}{7} = 9$$

Parallel oder in der Ebene?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad E: x + y - 2z = 1$$

? Prüft Richtung und Stützpunkt.

Parallel oder in der Ebene?

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad E:\ x + y - 2z = 1$$

? Prüft Richtung und Stützpunkt.

ERGEBNIS

$\vec{n} \cdot \vec{v} = 1 + 1 - 2 = 0.$
Stützpunkt: $1 + 2 - 2 \cdot 1 = 1.$
Also liegt die ganze Gerade in E.

Nur der Startpunkt ändert sich

$$h:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad E:\ x + y - 2z = 1$$

? Welche Lage hat h zur Ebene?

Nur der Startpunkt ändert sich

$$h:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad E:\ x + y - 2z = 1$$

? Welche Lage hat h zur Ebene?

ERGEBNIS

Die Richtung ist weiter parallel zur Ebene.
Der Stützpunkt liegt nicht in E: $1 + 2 - 0 = 3 \neq 1$.
Also sind h und E echt parallel.

Jetzt ihr: Durchstoßpunkt

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad E:\ x + y + z = 6$$

AUFTRAG

3 Minuten · allein

Bestimmt und prüft

1. Bestimmt die Lagebeziehung.
2. Berechnet den Durchstoßpunkt.
3. Prüft ihn in der Ebenengleichung.

ABSCHNITT 3

Schnittwinkel

Der Schnittwinkel zweier Geraden

Der kleinere Winkel

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$$

Hier sind $\vec{u}$ und $\vec{v}$ die Richtungsvektoren der schneidenden Geraden.

? Warum steht im Zähler ein Betrag?

Winkelberechnung: die Bausteine

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG

1 Minute · allein

Berechnet

$\vec{u} \cdot \vec{v}, \quad |\vec{u}|, \quad |\vec{v}|.$

Winkelberechnung: die Bausteine

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG

1 Minute · allein

Berechnet

$\vec{u} \cdot \vec{v}, \quad |\vec{u}|, \quad |\vec{v}|.$

ERGEBNIS

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5, \qquad |\vec{u}| = \sqrt{14}, \qquad |\vec{v}| = \sqrt{6}.$

Winkelberechnung: einsetzen

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5, \quad |\vec{u}| = \sqrt{14}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{6}.$

$$\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{14}\sqrt{6}}$$

Winkelberechnung: einsetzen

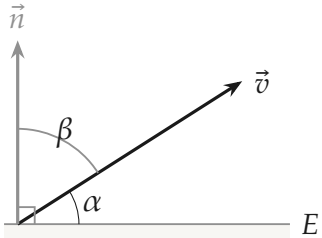
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5, \quad |\vec{u}| = \sqrt{14}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{6}.$

$$\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{14}\sqrt{6}}$$

ERGEBNIS

$$\alpha = \arccos\left(\frac{5}{\sqrt{84}}\right) \approx 56{,}9°$$

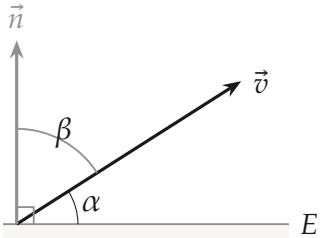
Welcher Winkel ist gesucht?



?

Wie hängen der Winkel zur Ebene und der Winkel zur Normalen zusammen?

Welcher Winkel ist gesucht?



?

Wie hängen der Winkel zur Ebene und der Winkel zur Normalen zusammen?

$$\alpha + \beta = 90°$$

Darum verwenden wir den Sinus

Winkel zwischen Gerade und Ebene

$$\sin\alpha = \frac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}|\,|\vec{n}|}$$

? Das Skalarprodukt liefert $\cos\beta$. Warum ist das gleich $\sin\alpha$?

Darum verwenden wir den Sinus

Winkel zwischen Gerade und Ebene

$$\sin\alpha = \frac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}|\,|\vec{n}|}$$

? Das Skalarprodukt liefert $\cos\beta$. Warum ist das gleich $\sin\alpha$?

$$\sin\alpha = \cos(90^\circ - \alpha) = \cos\beta$$

Beispiel: zuerst die Bausteine

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad E: x + y + z = 6$$

? Bestimmt $\vec{v} \cdot \vec{n}$, $|\vec{v}|$ und $|\vec{n}|$.

Beispiel: zuerst die Bausteine

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad E:\ x + y + z = 6$$

? Bestimmt $\vec{v} \cdot \vec{n}$, $|\vec{v}|$ und $|\vec{n}|$.

ERGEBNIS

$\vec{v} \cdot \vec{n} = 5, \qquad |\vec{v}| = 3, \qquad |\vec{n}| = \sqrt{3}.$

Beispiel: der Schnittwinkel

$\vec{v} \cdot \vec{n} = 5, \quad |\vec{v}| = 3, \quad |\vec{n}| = \sqrt{3}.$

$$\sin \alpha = \frac{5}{3\sqrt{3}}$$

Beispiel: der Schnittwinkel

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 5, \quad |\vec{v}| = 3, \quad |\vec{n}| = \sqrt{3}.$$

$$\sin \alpha = \frac{5}{3\sqrt{3}}$$

ERGEBNIS

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{5}{3\sqrt{3}}\right) \approx 74{,}2^\circ$$

Fehlersuche: der falsche Winkel

Jemand berechnet für das Beispiel:

$$\arccos\left(\frac{5}{3\sqrt{3}}\right) \approx 15{,}8°$$

„Das ist der Winkel mit der Ebene.“

? Welcher Winkel wurde tatsächlich berechnet? Korrigiert.

Fehlersuche: der falsche Winkel

Jemand berechnet für das Beispiel:

$$\arccos\left(\frac{5}{3\sqrt{3}}\right) \approx 15{,}8°$$

„Das ist der Winkel mit der Ebene.“

? Welcher Winkel wurde tatsächlich berechnet? Korrigiert.

ERGEBNIS

Der Winkel zur Normalen. Zur Ebene: $90° - 15{,}8° = 74{,}2°$.

ABSCHNITT 4

Sicherung

Welche Prüfung kommt zuerst?

AUFTRAG 2 Minuten · gemeinsam

Beschreibt den Rechenweg

1. Zwei Geraden: parallel, identisch, schneidend oder windschief?
2. Gerade und Ebene: schneidend, echt parallel oder enthalten?

Die beiden Winkelformeln

Gerade und Gerade

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$$

Gerade und Ebene

$$\sin\alpha = \frac{|\vec{v}\cdot\vec{n}|}{|\vec{v}|\,|\vec{n}|}$$

Fachsprache: drei Formen einer Ebene

Parameterform

$\vec{x} = \vec{a} + s\vec{u} + t\vec{v}$

Normalenform

$\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{a}) = 0$

Koordinatenform

$n_1 x + n_2 y + n_3 z = d$

Fachsprache: drei wichtige Rechenbegriffe

- **Linear unabhängig:** Die beiden Spannvektoren sind ungleich $\vec{0}$ und nicht parallel.
- **Skalarprodukt** $\vec{u} \cdot \vec{v}$: Das Ergebnis ist eine Zahl.
- **Kreuzprodukt** $\vec{u} \times \vec{v}$: Das Ergebnis ist ein Vektor.

? Welches Produkt liefert einen Normalenvektor?

Klausursprache: aufstellen und bestimmen

Aufstellen
Aus den Angaben eine passende Gleichung oder ein LGS bilden.

Stellen Sie eine Geradengleichung durch A und B **auf**.

Bestimmen
Das Gesuchte ermitteln und den Rechenweg zeigen.

Bestimmen Sie die Lagebeziehung der beiden Geraden.

Klausursprache: prüfen und begründen

Prüfen
Entscheiden, ob eine Aussage stimmt.

Prüfen Sie, ob P in der Ebene liegt.

Begründen
Erklären, warum die Aussage gilt. Ein passendes Kriterium nennen.

Begründen Sie, warum die Geraden windschief sind.

ABSCHNITT 5

Drei Klausuraufgaben

Klausuraufgabe 1: zwei Geraden

KLAUSURAUFGABE 1 · Teil a–b

8 MINUTEN INSGESAMT · 10 GESAMTPUNKTE

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad h:\ \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

a) Prüfen Sie, ob die Richtungsvektoren parallel sind. (2 P)

b) Bestimmen Sie die Lagebeziehung und gegebenenfalls den Schnittpunkt. (4 P)

Klausuraufgabe 1: der Schnittwinkel

KLAUSURAUFGABE 1 · Fortsetzung

8 MINUTEN INSGESAMT · 10 GESAMTPUNKTE

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

c) Berechnen Sie den Schnittwinkel der Geraden. (4 P)

Klausuraufgabe 2: Durchstoßpunkt

KLAUSURAUFGABE 2 · Teil a–b

8 MINUTEN INSGESAMT · 10 GESAMTPUNKTE

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}, \qquad E:\ 2x - y + 2z = 8$$

a) Bestimmen Sie die Lagebeziehung. (2 P)

b) Berechnen Sie den Durchstoßpunkt. (4 P)

Klausuraufgabe 2: Schnittwinkel

KLAUSURAUFGABE 2 · Fortsetzung

8 MINUTEN INSGESAMT · 10 GESAMTPUNKTE

$$g:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}, \qquad E:\ 2x - y + 2z = 8$$

c) Berechnen Sie den Schnittwinkel zwischen g und E. Runden Sie auf eine Nachkommastelle. (4 P)

Klausuraufgabe 3: eine Geradenfamilie

KLAUSURAUFGABE 3 · Teil a

6 MINUTEN INSGESAMT · 8 GESAMTPUNKTE

$$g_k : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E : x + y - z = 3, \quad k \in \mathbb{R}$$

a) Zeigen Sie: Kein g_k schneidet E in genau einem Punkt. (2 P)

Klausuraufgabe 3: die Lage unterscheiden

KLAUSURAUFGABE 3 · Fortsetzung

6 MINUTEN INSGESAMT · 8 GESAMTPUNKTE

$$g_k : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E : x + y - z = 3, \quad k \in \mathbb{R}$$

b) Bestimmen Sie alle k, für die g_k in E liegt. (4 P)

c) Geben Sie die Lage für alle übrigen k an. (2 P)

Fragen?